EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

f(x) = ∫_1^∞ e^{it^x} dt (Mines)

On étudie la fonction $f : x \mapsto \displaystyle\int_1^{+\infty} e^{it^x}\,dt$.

1. Pour quels $x \in \mathbb{R}$ l'intégrale définissant $f(x)$ est-elle convergente ?
2. Étudier la continuité de f.
3. Déterminer un équivalent simple de f en $+\infty$.